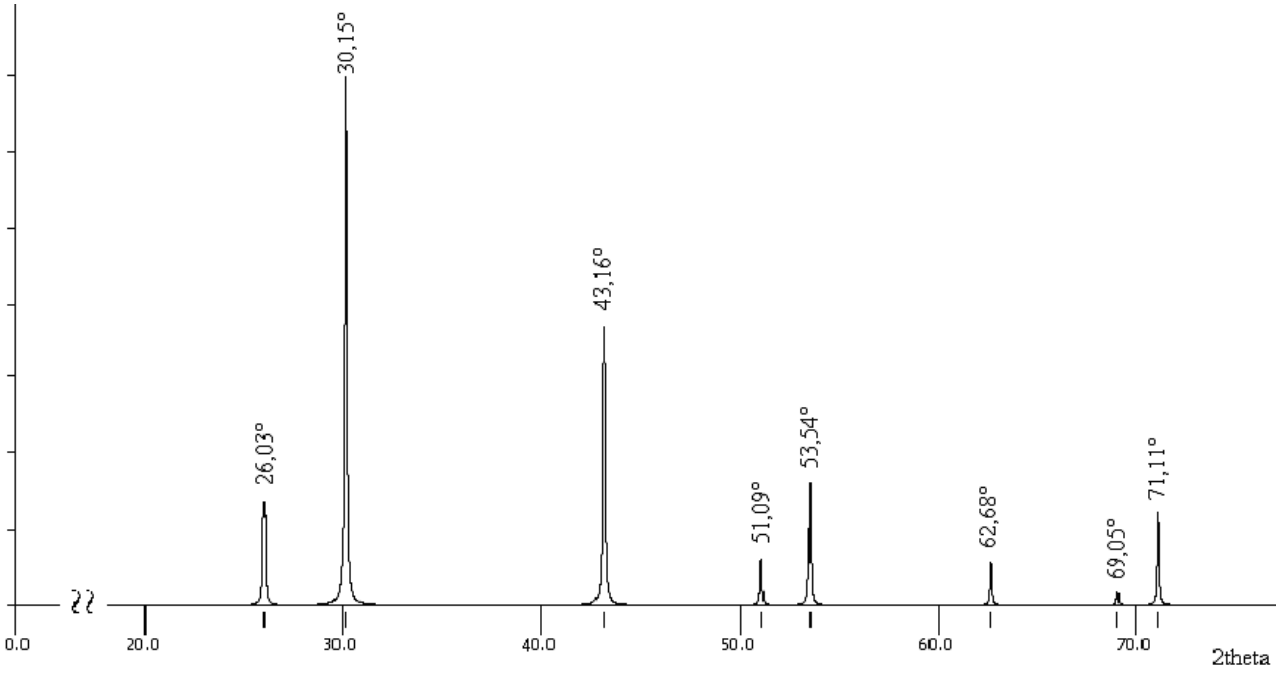
ZADANIE 2

Analiza rentgenostrukturalna

Do roztworu, uzyskanego przez rozpuszczenie ditlenku selenu(IV) w wodzie, dodano roztwór azotanu(V) strontu w stosunku molowym 1:1. Roztwór zobojętniono amoniakiem, a wytrącony osad soli **A** przemyto kilkakrotnie wodą, wysuszono w temperaturze 200°C i zważono. Następnie otrzymaną sól **A** umieszczono w kwarcowej łódce i ogrzewano przez około 3h w temperaturze 860°C w piecu rurowym, przez który przepuszczano osuszony amoniak. Stwierdzono, że ubytek masy wyniósł 22,4%. Otrzymany produkt poddano badaniu z zastosowaniem metody dyfrakcji rentgenowskiej. Na poniższym rysunku przedstawiono dyfraktogram proszkowy badanej próbki (z użyciem promieniowania $CuK\alpha_1$ o długości fali λ=1,5406Å). Na podstawie analizy uzyskanego obrazu dyfrakcyjnego stwierdzono, że badana próbka składa się z jednej fazy krystalicznej – beztlenowej soli **B**, która jest izostrukturalna z NaCl.

Chlorek sodu krystalizuje w układzie regularnym (grupa przestrzenna $Fm\bar{3}m$). W wypadku sieci translacyjnej typu F dopuszczalne są refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych, dla których wszystkie wskaźniki Millera są parzyste lub wszystkie są nieparzyste (zero uważa się za liczbę parzystą). Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma następującą postać: $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$, *gdzie: a – parametr komórki elementarnej; d_{hkl} – odległość międzypłaszczyznowa; h, k, l – wskaźniki Millera płaszczyzny sieciowej.*



Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Napisz w formie cząsteczkowej równania wszystkich reakcji prowadzących do otrzymania soli **B**.

b. *(2 pkt.)* Potwierdź wzory sumaryczne związków **A** oraz **B** stosownymi obliczeniami.

c. *(3 pkt.)* Korzystając z zamieszczonego w arkuszu odpowiedzi rysunku komórki elementarnej oblicz liczbę kationów i anionów (*Z*) związku **B,** wchodzących w skład tej komórki.

d. *(5 pkt.)* Przypisz wskaźniki Millera poszczególnym refleksom widocznym na obrazie dyfrakcyjnym.

e. *(3 pkt.)* Wyznacz parametry sieciowe oraz objętość komórki elementarnej związku **B**.

f. *(4 pkt.)* Oblicz gęstość komórki elementarnej soli **B**.

W obliczeniach przyjmij wartość liczby Avogadro: $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} i wartości mas molowych: N – 14,01 g/mol, O – 16,00 g/mol, Se – 78,96 g/mol, Sr – 87,62 g/mol, H – 1,01 g/mol

Komentarz do rozwiązania zadania 2

b. Potwierdzeniem faktu, że **B** to związek, w którym stosunek liczby kationów do anionów wynosi 1:1 jest fakt, iż jest on izostrukturalny z chlorkiem sodu, co eliminuje spośród produktów reakcji redukcji amoniakiem $SrSeO_3$ na przykład azotek strontu.

c. Korzystając z rysunku komórki elementarnej selenku strontu możemy obliczyć ilość kationów i anionów (*Z*) związku **B**, pamiętając iż jony leżące w narożach komórki należą w 1/8 do danej komórki elementarnej, leżące na krawędziach w ¼, na ścianach w ½, natomiast leżące wewnątrz komórki należą w całości do danej komórki.

Punktacja:

a. Za napisanie trzech równań reakcji (W tym za równanie (1) 0,5 pkt., za równanie (2) 1 pkt., za równanie (3) 1,5 pkt.)	3,0 pkt.
b. Za obliczenia potwierdzające wzory związków **A** i **B**	2,0 pkt.
c. Za obliczenie liczby kationów i anionów (*Z*) w komórce elementarnej	3,0 pkt.
d. Za przypisanie wskaźników Millera refleksom na obrazie dyfrakcyjnym	5,0 pkt.
e. Za wyznaczenie parametrów komórki elementarnej związku **B**	2,0 pkt.
Za obliczenie objętości komórki elementarnej	1,0 pkt.
f. Za obliczenie gęstości komórki elementarnej soli **B**	4,0 pkt.
RAZEM:	**20 pkt.**